CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Extrema locaux, globaux, et sur un carré

Énoncé

Soit $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2 + 1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. f admet-elle des extrema locaux ? Si oui, les déterminer.
2. f admet-elle des extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$?
3. Soit $K = [0,2] \times [0,2]$. Justifier que f admet un maximum sur K et le déterminer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f polynomiale de degré 3.

Ce qu'on te demande. Extrema locaux par la hessienne, globaux par des limites, puis sur un compact.

Corrigé

Points critiques

Un extremum local d'une fonction $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert est un **point critique** : les deux dérivées partielles y sont nulles.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 - 6y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -6x + 6y.$$

On résout : la 2 ème équation donne $y = x$; en remplaçant dans la 1 ère, $6x^2 - 6x = 0$, soit $x(x-1) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 1$. Points critiques : $(0,0)$ et $(1,1)$.

Nature des points critiques

Notations de Monge : $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. En un point critique : si $rt - s^2 > 0$, c'est un extremum (minimum si $r > 0$, maximum si $r < 0$) ; si $rt - s^2 < 0$, c'est un point col (pas d'extremum).

Ici $r = 12x$, $s = -6$, $t = 6$.

- $(0,0)$: $r = 0$, $rt - s^2 = 0 - 36 < 0$: point col, pas d'extremum.
- $(1,1)$: $r = 12$, $rt - s^2 = 72 - 36 = 36 > 0$ et $r > 0$: **minimum local**, de valeur $f(1,1) =$

$2 - 6 + 3 + 1 = 0$.

Pas d'extremum global

On regarde f sur l'axe $y = 0$: $f(x, 0) = 2x^3 + 1$. Quand $x \to +\infty$, cela tend vers $+\infty$; quand $x \to -\infty$, vers $-\infty$. Donc f n'est ni majorée ni minorée sur $\mathbb{R}^2$: **pas d'extremum global**.

En particulier, le minimum local $f(1, 1) = 0$ n'est pas global : $f(-1, 0) = -2 + 1 = -1 < 0$.

Existence et localisation

Existence : $K = [0, 2]^2$ est fermé et borné en dimension finie, donc compact ; f est continue : elle atteint un maximum sur K.

Où ? Si le maximum était atteint en un point intérieur (dans $]0, 2[^2$), ce serait un point critique. Le seul point critique intérieur est $(1, 1)$, qui est un minimum local, et $f(1, 1) = 0 < f(2, 0) = 17$: ce n'est pas le maximum. Le maximum est donc atteint sur le bord du carré : on étudie les quatre côtés.

Étudier les quatre côtés

- $x = 0$: $3y^2 + 1$, max 13 en $y = 2$.
- $y = 0$: $2x^3 + 1$, max 17 en $x = 2$.
- $x = 2$: $3y^2 - 12y + 17$, décroissante sur $[0, 2]$, max 17 en $y = 0$.
- $y = 2$: $2x^3 - 12x + 13$, max aux bornes : 13 en $x = 0$, 5 en $x = 2$.

$$\max_K f = 17, \text{ atteint en } (2, 0).$$

Le piège

Chercher le maximum sur K uniquement parmi les points critiques : sur un compact, les extrema sont souvent sur le bord.

La méthode

Extrema sur un compact : points critiques intérieurs, puis étude du bord côté par côté.

Rappels de cours utilisés

- **Points critiques et extremums.**

  $$f \in \mathcal{C}^1(U),\ U \text{ ouvert},\ a \text{ extremum local} \implies \nabla f(a) = 0.$$

  En un point critique, $r = \partial_{xx} f$, $s = \partial_{xy} f$, $t = \partial_{yy} f$:

$$\begin{cases} rt - s^2 > 0,\ r > 0 \Rightarrow \text{minimum local}, \\ rt - s^2 > 0,\ r < 0 \Rightarrow \text{maximum local}, \\ rt - s^2 < 0 \Rightarrow \text{point col}. \end{cases}$$

- **Bornes atteintes.**

$$f \in \mathcal{C}^0(K, \mathbb{R}),\ K \text{ compact} \neq \emptyset \implies \exists a, b \in K,\ f(a) = \min_K f,\ f(b) = \max_K f.$$

$$\dim E < \infty : \quad K \text{ fermé borné} \implies K \text{ compact}.$$